

01 AI 金属 k 网格与展宽收敛

Metallic k-point sampling and cold smearing

**不是找一个漂亮数字，
而是建立可信的误差证据。**

12 组真实 SCF / JobID 313714 / 固定 60/640 Ry



02 三种收敛，不要混成一种

Iteration, basis set and Brillouin-zone sampling

SCF 迭代

accuracy / residual
固定问题是否求稳

平面波基组

ecutwfc / ecutrho
截断近似是否够用

金属积分

k mesh / degauss
费米面是否采样充分

SCF 达标、基组收敛、k 采样收敛与声子 / EPC / Tc 收敛是不同检查。

金属费米面让积分更敏感

Fermi-surface sampling

零温占据

费米面附近突变
粗网格可能漏掉细节

有限采样

N^3 是原始网格
不等于不可约点数
固定 shift=1,1,1

不要要求结果严格单调；偶然接近参考也可能是假收敛。

04 Ry 不是 eV; 冷展宽不是 Tc

Smearing width and physical temperature

degauss / Ry	能量宽度 / eV	本课用途
0.020	0.272113862	Cold smearing
0.010	0.136056931	金属积分平滑
0.005	0.068028466	与 k 网格交叉检验

mv / cold ≠ Fermi–Dirac 温度; degauss ≠ BdG η ≠ Tc

05

4×3 交叉设计，一次只解释一条线

Controlled scan design

k mesh	$\sigma=0.020$ Ry	$\sigma=0.010$ Ry	$\sigma=0.005$ Ry
8^3	SCF	SCF	SCF
12^3	SCF	SCF	SCF
16^3	SCF	SCF	SCF
20^3	同 σ 参考	同 σ 参考	同 σ 参考

固定 60/640 Ry、nbnd=6、fcc 几何与同一 PAW 文件；每组独立 scratch。

先对齐能量定义

Total F, internal E and entropy-like contribution

$$C = -TS \quad F = E + C \quad E = F - C$$

同一 σ

比较相同积分问题
用各自最密 k 作参考

不同 σ

保存 F 、 E 、 C
不直接声称零温外推

07

阈值先写，结论后算

Predeclared joint acceptance criteria

0.1 meV / atom

同 σ 的 F 差
每胞一个原子

0.1 kbar

同 σ 的压力差
独立于总能检查

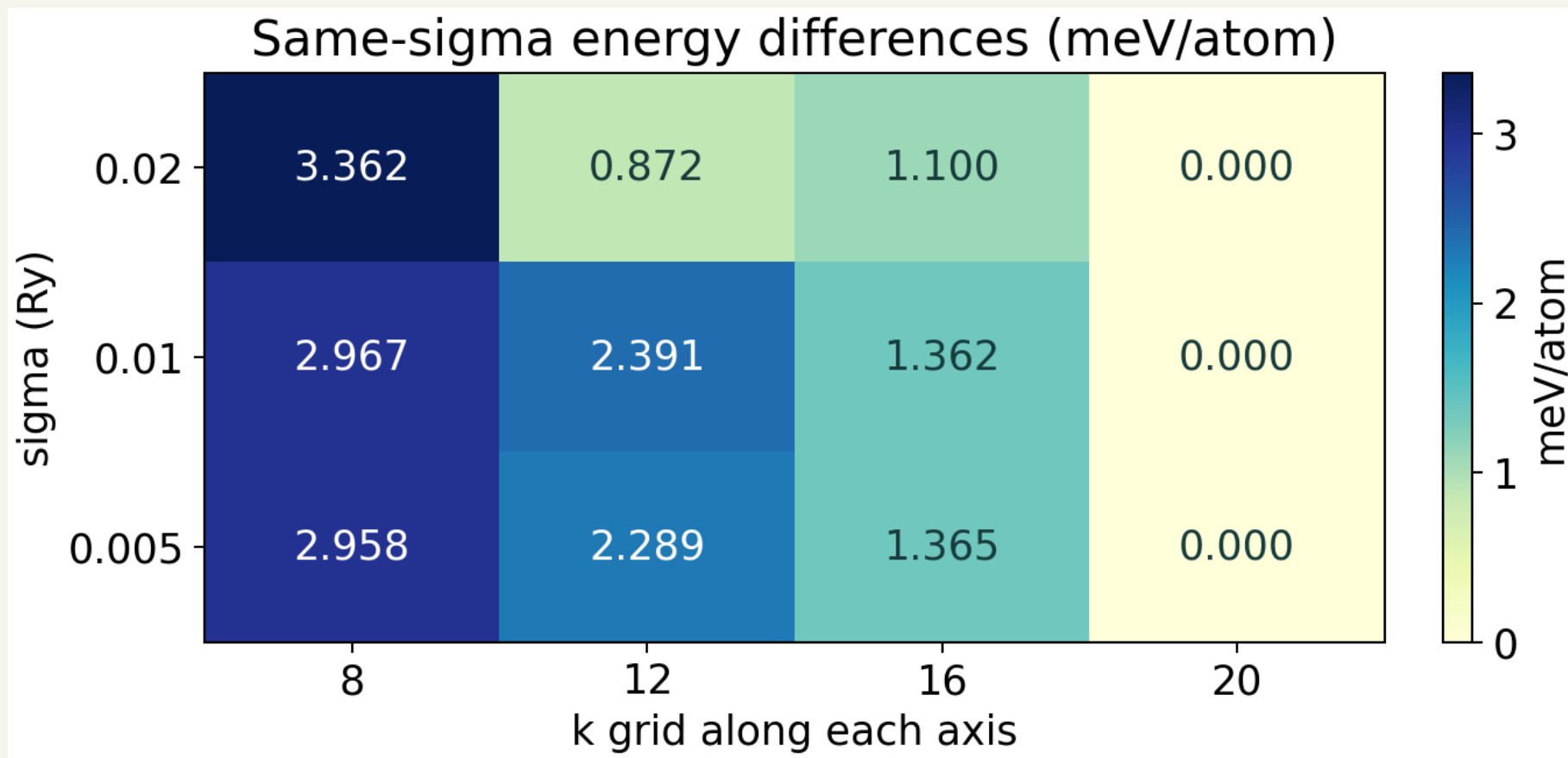
5 meV

同 σ 的 Fermi 差
相同实现内比较

20^3 是有限参考；参考差为 0，不等于无限网格误差为 0。

08 热图：只在同一 σ 内比较

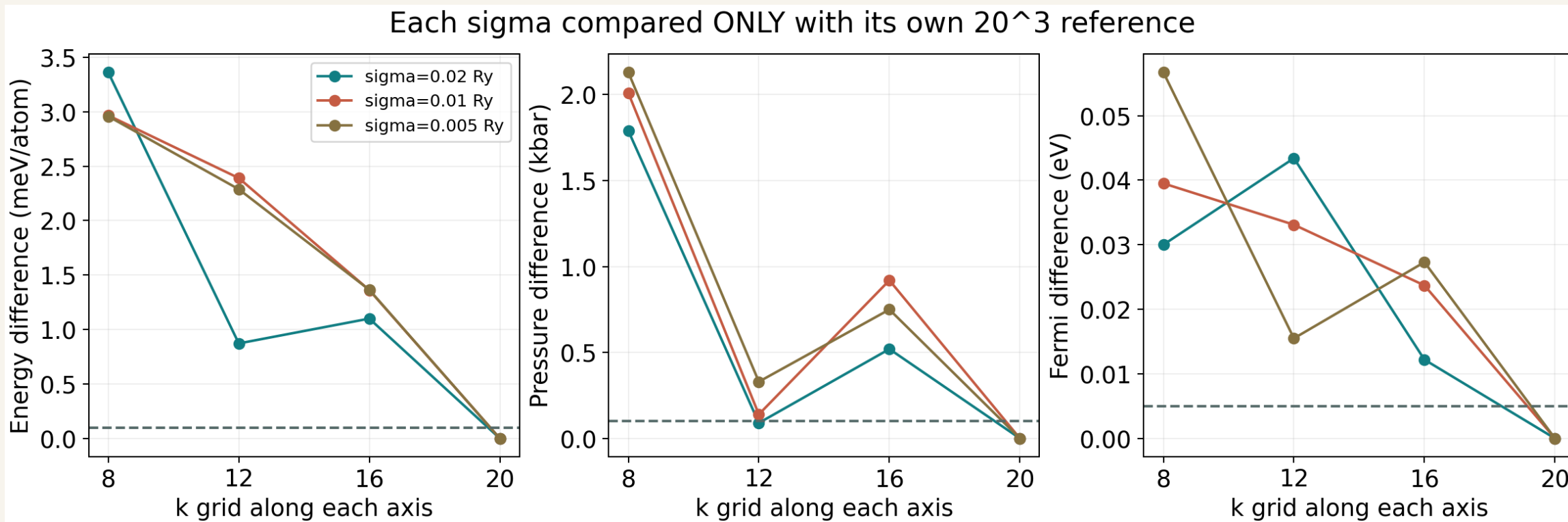
Energy error grid



每行有独立参考；不要把跨 σ 基线差当成 k 采样误差。

09 三种观测量可能不同步

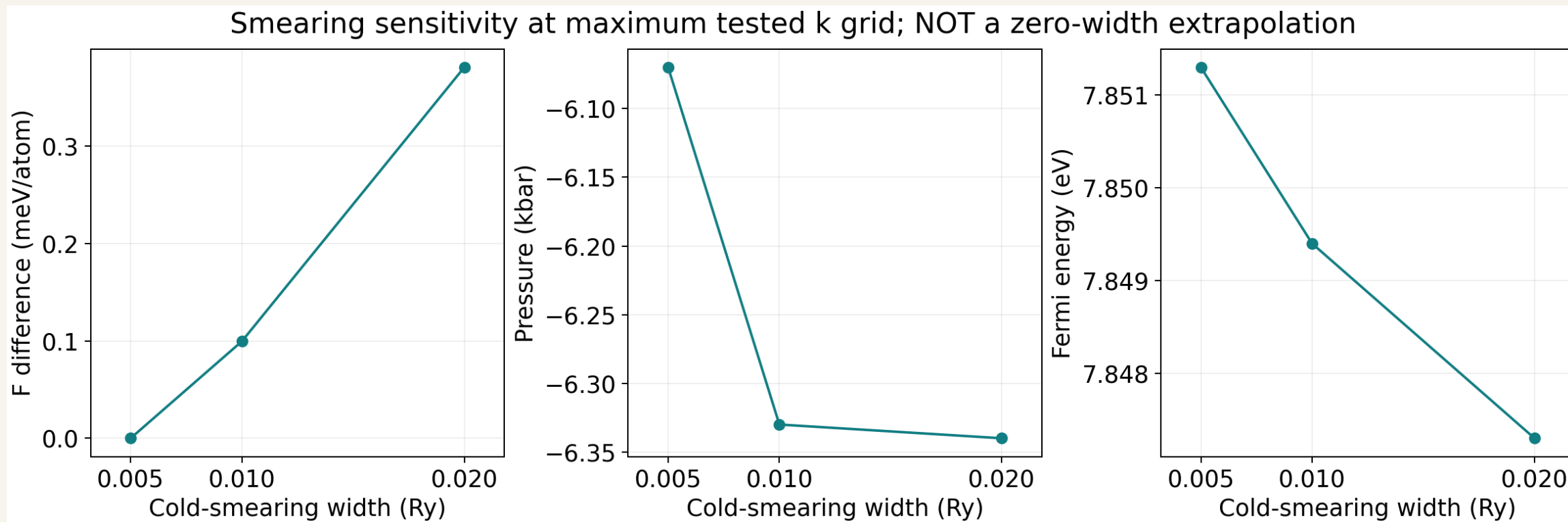
Energy, pressure and Fermi-level sensitivity



每种展宽各自对照 20^3 ；不通过就保留失败证据。

10 固定 k 看 σ : 不是零宽极限

Smearing sensitivity at the largest tested grid



跨 σ 变化同时含占据处理和采样影响; 先问 k 对每个 σ 是否足够。

11 本次联合判据的实际结果

Observed finite-reference outcomes

σ / Ry	有限参考	最低联合候选
0.020	20^3	未证明
0.010	20^3	未证明
0.005	20^3	未证明

共同候选：无，不能宣称电子积分已收敛。

12 保留未通过，比假收敛有价值

Failure modes and transparent interpretation

参考自身为 0

定义，不是精确度
需要更密锚点

σ 越小越好？

粗 k 可能更不稳定
检查联动

JOB DONE

技术运行完成
不等于科学收敛

完整扫描、成功解析、满足阈值、材料可信，是不同层次。

13 本地可重做的完整链条

Code, notebook and provenance

```
python -m unittest test_scan.py -v  
python collect_results.py  
python build_notebook.py
```

原始 output + SHA256 + 输入计划 + CSV + 三图 + 已执行 Notebook

14 下一步由失败证据决定

Next evidence, not premature T_c

更密 k 参考 + 展宽联动

→ 截断能 / 密度截断 / 几何

→ 有限 q 声子 → EPC → Eliashberg

独立练习：手算一组差值，解释一个失败，写明一个局限。

来源：QE INPUT_PW / Cold smearing PRL 82, 3296 / HostBridge